

**Руководство по подключению и настройке
модема UHP-200 в составе станции Р-443А**

Оглавление

Список сокращений	3
1 Общие сведения	4
1.1 Состав изделия и работа основных частей	4
1.1.1 Разъёмы и интерфейсы	5
1.1.2 Индикаторы UНР.....	6
2 Порядок подключения к модему	7
2.1 Порядок замены и подключения модемного оборудования	7
2.2 Порядок определения IP–адреса	8
2.2.1 Порядок настройки сетевой карты ПЭВМ	9
3 Конфигурация оборудования.....	9
3.1 Порядок настройки IP–адреса маршрутизатора.....	10
3.2 Общие настройки Site Setup	11
3.3 Профили конфигурации Profile.....	13
3.3.1 Общие настройки Basic	13
3.3.2 Настройки приёмника TDM/SCPC RX	14
3.3.3 Настройка передатчика Modulator.....	15
3.3.4 Расчёт задержки Timing.....	15
3.3.5 Автоматическая регулировка мощности TLC.....	16
3.4 Настройка маршрутизации IP routing.....	16
3.5 Сохранение конфигурации Save config	18
3.6 Контроль параметров станции Overview	18
3.7 Юстировка антенны с использованием Web–интерфейса	19
4 Эксплуатация.....	20
4.1 Блок статистики	20
4.2 Поле State.....	21
4.3 Сброс к заводским настройкам	22

Список сокращений

АС	Абонентская станция
ЗС	Земная станция спутниковой связи
ПО	Программное обеспечение
ЦС	Центральная станция
BUC	(Block Up-converter) – спутниковый передатчик. Передающее устройство, объединяющее повышающий конвертер и усилитель мощности
C/N	(Carrier-to-noise) – отношение уровня модулированной несущей к шуму
CRC	(Cyclic redundancy check) – параметр ошибки, измеренный с использованием циклового избыточного кода
DVB	(Digital Video Broadcasting) – семейство европейских стандартов цифрового телевидения
IP	(Internet Protocol) – маршрутизируемый сетевой протокол, основа стека протоколов TCP/IP
LNB	(Low-noise Block Converter) – спутниковый конвертор. Приёмное устройство, объединяющее в себе малошумящий предусилитель сигнала (LNA) и понижающий конвертор (Downconverter)
MF-TDMA	(Multi-Frequency Time Division Multiple Access) – механизм объединения нескольких обратных каналов в один логический
NMS	(Network Management System) – система контроля и управления сетью
SCPC	(Single Channel Per Carrier) – способ каналообразования, в котором на одну несущую приходится один канал
TDM	(Time Division Multiplexing) – мультиплексирование с разделением времени
TDMA	(Time Division Multiple Access) – множественный доступ с разделением по времени
Telnet	(TELEcommunication NETwork) – сетевой протокол для реализации текстового интерфейса по сети (в современной форме – при помощи транспорта TCP)
TLC	(Transmit Level Control) – управление уровнем передачи
USB	(Universal Serial Bus) – универсальная последовательная шина. Последовательный интерфейс передачи данных для среднескоростных и низкоскоростных периферийных устройств
VLAN	(Virtual Local Area Network) – виртуальная локальная вычислительная сеть, представляет собой группу хостов с общим набором требований, которые взаимодействуют так, как если бы они были подключены к широковещательному домену, независимо от их физического местонахождения

1 Общие сведения

UHP-200 – полнофункциональный спутниковый маршрутизатор (рис.1) с интерфейсами LAN 10/100/1000BaseT, может принимать и передавать информацию в каналах SCPC/TDM и TDMA. Имеет встроенный высокостабильный опорный генератор, работает в сетях UHP в любой роли – центральной станции (далее ЦС) и абонентской станций (далее АС), SCPC – модема.



Рис.1

Каждый модуль спутникового маршрутизатора имеет собственный интерфейс для подключения внешних устройств. Все интерфейсы маршрутизатора выведены на заднюю панель устройства (рис.2). Индикаторы спутникового маршрутизатора расположены на лицевой панели устройства (рис.1).



Рис.2

1.1 Состав изделия и работа основных частей

В состав спутникового маршрутизатора UHP–200 входят (рис.3):

- Коммутатор промежуточной частоты (далее ПЧ) с двумя входами;
- Два высокоскоростных DVB демодулятора;
- Многоканальный пакетный TDMA демодулятор;
- Универсальный модулятор;
- IP маршрутизатор;
- Ethernet коммутатор с двумя портами GbE;
- USB консоль управления;
- Два слота расширения.

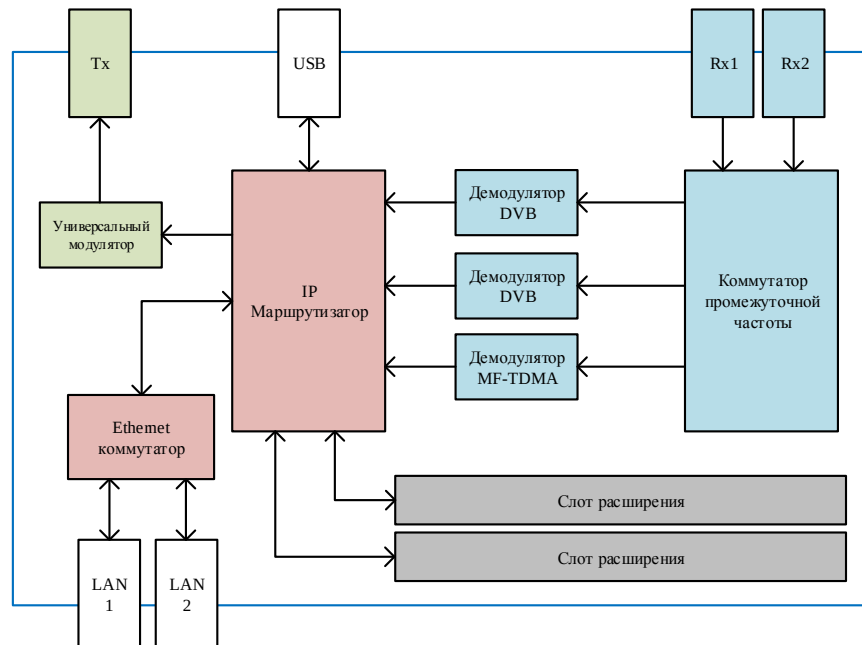


Рис.3

1.1.1 Разъёмы и интерфейсы

1.1.1.1 Разъем питания (DC 24V)

Маршрутизатор UHP–200 питается от внешнего источника питания (входит в комплект) или от иного источника постоянного тока с напряжением 24 В. Внешний источник питания маршрутизатора может быть использован для питания радиочастотного оборудования (BUC, LNB) с максимальной потребляемой мощностью согласно спецификации маршрутизатора.

1.1.1.2 Разъемы интерфейса локальной сети (LAN1 и LAN2)

Разъемы LAN (рис.2) предназначены для подключения к сети пользователя со скоростями 10, 100 и 1000 Мбит/с и для объединения нескольких модулей UHP в кластер.

1.1.1.3 USB консоль (CONSOLE)

Консоль служит для локального управления устройством (рис.2). Для подключения к консоли используется кабель MiniUSB (не входит в поставку).

1.1.1.4 Выход модулятора (TX)

Модулятор UHP–200 совместим с большинством спутниковых передатчиков/конвертеров (BUC) (рис.2). Модулятор подключается непосредственно к разъему ПЧ передатчика. Маршрутизатор обеспечивает

питание передатчика напряжением 24В и подачу опорного сигнала частотой 10 МГц.

Подключать и отключать передатчик необходимо при выключенном питании маршрутизатора.

1.1.1.5 Входы коммутатора ПЧ (RX1 и RX2)

Выход малошумящего усилителя–конвертера (LNB) подключается к разъёму RX1. Этот вход может быть программно–коммутирован к различным демодуляторам маршрутизатора. Длина кабеля и его качество могут влиять на качество и возможность приема сигналов.

На вход RX2 со стороны маршрутизатора может быть подан опорный сигнал 10 МГц, которые требуется для работы малошумящего усилителя с внешним опорным сигналом.

1.1.1.6 Кнопка RESET

Сброс (перезапуск) маршрутизатора осуществляется данной кнопкой (рис.2). Также, с помощью специальной комбинации нажатий, можно перевести в модем к работе с заводской конфигурацией.

1.1.2 Индикаторы UHP

1.1.2.1 Индикатор “SYSTEM”

Индикатор “SYSTEM” (рис.1) отражает режим работы маршрутизатора. Этот индикатор всегда мигает. Если мигания нет, это значит, что маршрутизатор не функционирует (проверить питание). Медленное (один раз в секунду) мигание индикатора означает нормальную работу маршрутизатора. Более быстрое (3 раза в секунду) мигание означает, что с маршрутизатором установлена удаленная сессия управления Telnet (при этом USB консоль не работает до завершения сессии).

Быстрое (6 раз в секунду), одновременное мигание индикаторов “ERROR” и “SYSTEM” означает, что маршрутизатор работает с заводской конфигурацией.

1.1.2.2 Индикатор “ERROR”

Индикатор “ERROR” (рис.1) позволяет судить о проблемах, возникших в функционировании маршрутизатора:

- демодулятор не может принять канал с центральной станции (ответной АС);
- маршрутизатор не может получить конфигурацию TDMA с центральной станции (сетевой режим TDM/TDMA);
- маршрутизатор не может посчитать сдвиг времени с центральной станцией;

- центральная станция не может принять сигнал от АС.

Непрерывный сигнал означает, что в работе маршрутизатора или его конфигурации обнаружены ошибки.

1.1.2.3 Индикатор “LOCK”

Индикатор “LOCK” показывает захват несущей DVB демодулятором. Если при приеме несущей (например, при слабом сигнале с антенны) возникают CRC ошибки, то индикатор гаснет на долю секунды при каждой ошибке. Если ошибок очень много, то индикатор может вообще не гореть.

1.1.2.4 Индикатор “RX1”

Индикатор “RX1” мигает каждый раз при приеме пакета данных по интерфейсу RX1.

1.1.2.5 Индикатор “RX2”

Индикатор “RX2” мигает каждый раз при приеме пакета данных по интерфейсу RX2.

1.1.2.6 Индикатор “TX”

Желтый индикатор “TX” мигает каждый раз при передаче пакета данных в режиме SCPC, а кроме того, пустого пакета (если нет данных на передачу) в режиме TDMA.

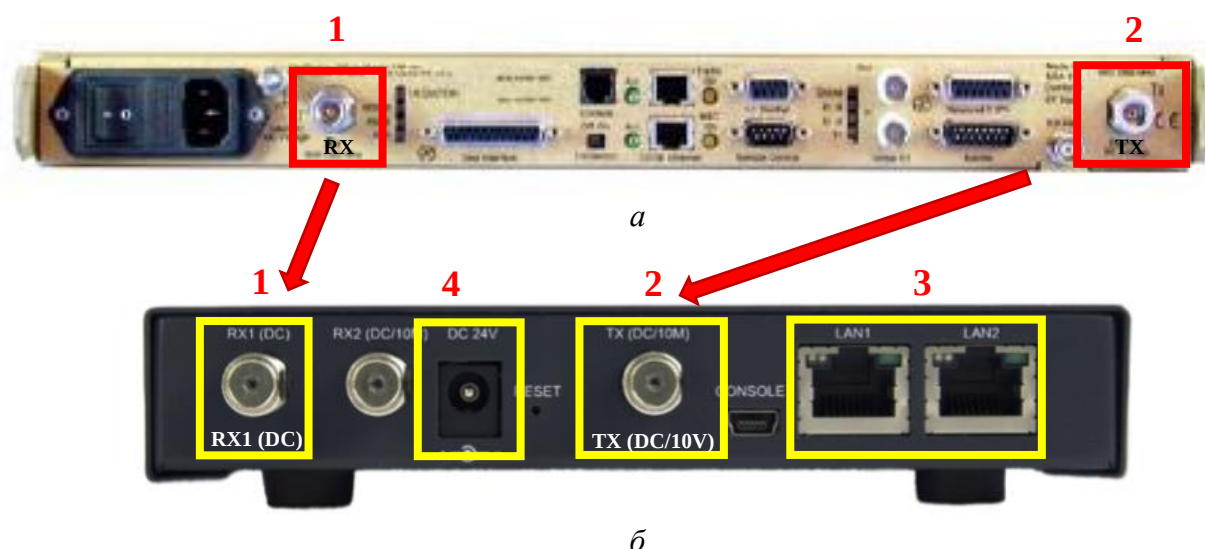
2 Порядок подключения к модему

Перед началом работ необходимо произвести внешний осмотр оборудования, проверить исправность питающих кабелей и заземляющих кабелей. Все манипуляции должны проводиться с выключенным питанием.

2.1 Порядок замены и подключения модемного оборудования

Перед началом работ необходимо обесточить модемное оборудование. Подключение и отключение кабелей должно осуществляться при выключенном питании с соблюдением требований техники безопасности.

После того как модемное оборудование будет обесточено необходимо отключить высокочастотные кабели передающего и приёмного трактов из разъёмов Tx (1) и Rx (2) (рис. 4а) модема CDM570L (M54B, Advantech) и подключить их к разъёмам Tx (1) и Rx (2) (рис. 4б) модема UHP200 соответственно.



б
Рис.4 (а,б)

Информационные кабели соединить с разъёмом LAN (3) (рис. 4б) для управления модемом с помощью ноутбука и сдачи на окончное оборудование. Следующим шагом будет подключение кабеля питания к разъёму DC 24V (4) (рис. 4б).

После выполнения выше указанных пунктов, необходимо подать питание на модем.

2.2 Порядок определения IP–адреса

Для подключения к маршрутизатору UHP, компьютер пользователя должен находиться в одной сети с UHP. По умолчанию маршрутизатору присвоен IP–адрес 10.0.0.1XX (где XX – две последние цифры серийного номера маршрутизатора) (рис.5) с маской подсети 255.255.255.0.



Рис.5

Таким образом, при установлении соединения с маршрутизатором, компьютеру необходимо присвоить IP–адрес из диапазона от 10.0.0.1 до 10.0.0.254, за исключением IP–адреса UHP, с маской подсети 255.255.255.0.

При аппаратном и программном сбросе модема на нем устанавливается адрес: 192.168.222.222/29, несмотря на то, что при вводе команды «sh ip» поле адресов пусто.

2.2.1 Порядок настройки сетевой карты ПЭВМ

Перед началом работы необходимо произвести настройку сетевого адаптера ПЭВМ:

- Соединить выходы сетевых адаптеров кабелем ("витая пара") с разъемами RJ45;
- Активировать окно "Центр управления сетями и общим доступом";
- Активировать вкладку "Изменение параметров адаптера";
- Нажать правой кнопкой "мыши" на "Подключение по локальной сети", "Свойства";
- Нажать левой кнопкой мыши "Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)", "Свойства";
- Активизировать вкладку "Использовать следующий IP адрес" и задать IP адрес для ПЭВМ из диапазона от 10.0.0.1 до 10.0.0.254, за исключением IP–адреса UHP, с маской подсети 255.255.255.0.
- Убедиться в установлении соединения ПЭВМ и UHP, для чего войти в меню "Пуск", в окне "Найти программы и файлы" ввести "cmd" и нажать "Enter".
- В открывшемся окне ввести "ipconfig" для проверки правильности введенных параметров, а также "ping 10.0.0.1XX" (IP адрес UHP), нажать "Enter" и убедиться в прохождении информационных пакетов между ПЭВМ и UHP.

Для доступа к устройству необходимо в адресной строке Интернет обозревателя ввести IP–адрес 10.0.0.1XX. При успешном подключении, на экран будет выведена WEB–страница настройки UHP.

3 Конфигурация оборудования

После выполнения настройки сетевых карт и подключения через WEB–интерфейс перед пользователем будет представлена рабочая область модема (рис.6), которая разделена на три области:

- Дерево элементов управления и статистики – позволяет выбрать элементы управления устройством для конфигурации;
- Блок статистики – содержит информацию о состоянии UHP в реальном времени;
- Основной экран управления – используется для конфигурирования параметров UHP.

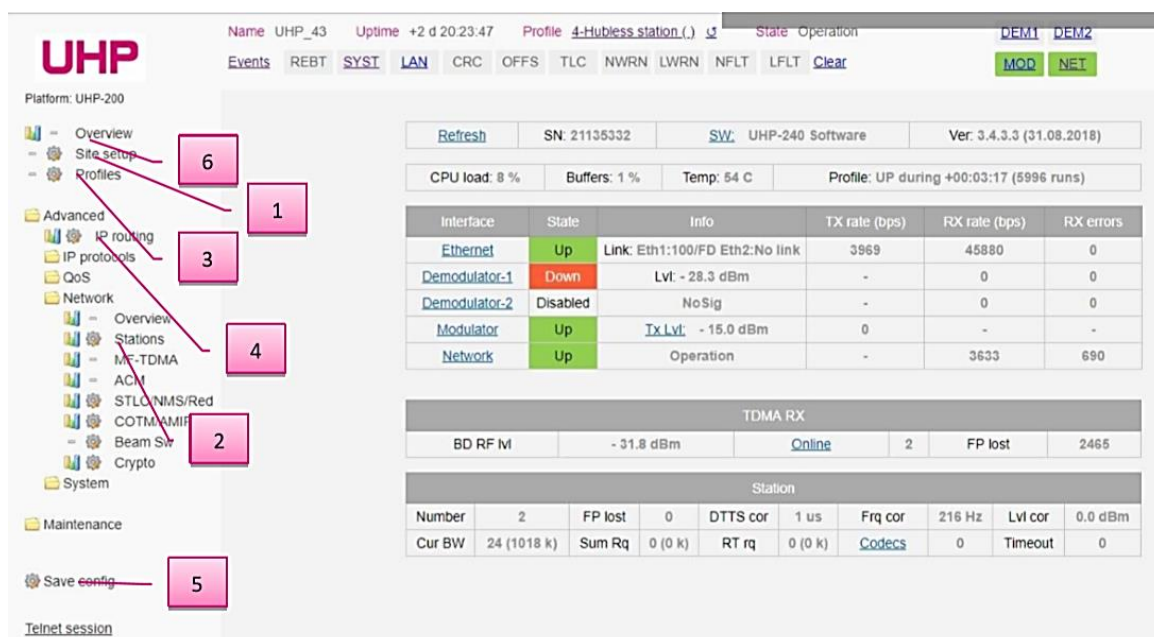


Рис.6

Последовательность настройки маршрутизаторов UHP заключается в настройке 6 вкладок:

1. Site Setup (общие настройки);
2. Stations (станции);
3. Profiles (профили);
4. IP routing (IP маршрутизация);
5. Save config (сохранение конфигурации);
6. Overview (контроль состояния).

3.1 Порядок настройки IP-адреса маршрутизатора

После установления соединения с UHP, устройству необходимо присвоить IP-адрес в соответствии с планируемой конфигурацией.

В качестве основного интерфейса для конфигурирования маршрутизатора UHP рекомендуется использовать WEB-интерфейс.

Необходимо осуществить переход к вкладке IP routing (IP маршрутизация) из подменю Advanced (продвинутые настройки) (пункт 4, рис.6).

На основном экране управления и статистики выбрать ссылку Add IP Address (добавить IP-адрес), в появившейся форме заполнить соответствующие поля, обязательно установить параметр Local access (локальный доступ) для доступа к модему по этому адресу и нажать кнопку Apply (применить) (рис.7).

IP address

VLAN (0-4095)	0
IP address	192.168.1.1
Net mask	255.255.255.0
Local access ☒	
Title	

Рис.7

После назначения нового IP–адреса таблица маршрутизации примет вид, представленный на рисунке ниже (рис.8):

Routing table

T	Vlan	Net/Source	Destination	SVLAN	Prio/Pol	Shaper	Title
A	-	192.168.1.1/24	LAN, LOCAL				
A	-	10.0.0.131/24	LAN, LOCAL				

[To start](#)

[Add IP address](#) |
 [Add static route](#) |
 [Add TX map](#) |
 [Add VLAN bridge](#) |
 [Add SVLAN RX](#)

Рис.8

Неиспользуемые IP–адреса из таблицы необходимо выбрать в таблице маршрутизации, в появившейся форме и нажать Delete (удалить).

3.2 Общие настройки Site Setup

При нажатии вкладки Site Setup перед пользователем появится экран общих настроек станции. (рис.9).

Данный раздел будет использован для настройки следующих параметров:

Site name (Имя станции) – это имя появится в левой части Блока статистики и в командной строке, в виде приглашения командной строки (например, STATION 1#)

Location (Географическое положение) – используется для синхронизации работы абонентских станций в режиме TDMA, MF–TDMA и Hubless. Необходимо ввести точные координаты установки станции

RF interface (Радиочастотный интерфейс) – настраиваются параметры работы радиочастотного оборудования.

Site setup
[Setup via script](#)

Site name:

Location

Latitude: deg min

Longitude: deg min

RF interface	LO (kHz)	Power	10MHz	Splnv	Frequency adjust (+/-kHz) (0-4095)
Rx1	10000000 2675000-33000000	☒	☐	☐	0
Rx2	0 2675000-33000000	☐	☐	☐	0
Transmit	13050000 2675000-35000000	☐	☐	☐	0

Carrier search bw (+/- kHz)	Identification (hubs only)	Global TX level
SCPC mode (0-10000)	Net ID (0-255)	Far end C/N (1-30) dB
1800	41	0
TDMA mode	RF ID (0-255)	0 Set
40	41	

Рис.9

Для перехода к настройкам Site Setup необходимо выбрать соответствующий пункт в Дереве элементов управления и статистики.

Receive (RX 1, 2) – данный параметр является частотой гетеродина малошумящего усилителя (LNB) и указывается на его корпусе (рис.10). Как правило, LO имеет значения 10 000 000 или 9 750 000 кГц. Значение LO используется для расчета частоты приема в L-диапазоне, оно вычитается из номинала приемной частоты, указанной в профиле.

При работе в С-диапазоне параметр инверсии спектра (Splnv) должен быть включен. В таком случае значение частоты будет вычитаться из значения LO.

Если значение установлено равным нулю, то все частоты указываются в L-диапазоне.

Transmit LO – данный параметр является частотой гетеродина преобразователя вверх (BUC) и указывается на его корпусе (рис.10). Как правило, LO имеет значения 13 050 000 или 12 800 000 кГц. Значение LO используется для расчета частоты передачи в L диапазоне, оно вычитается из номинала передающей частоты, указанной в профиле.

При работе в С-диапазоне параметр инверсии спектра (Splnv) должен быть включен. В таком случае значение частоты будет вычитаться из значения LO.

Если значение установлено равным нулю, то все частоты указываются в L-диапазоне.

Power Recieve – включает питание малошумящего усилителя 13/18 В на TDMA демодуляторе;

Power Transmit – включает питание BUC 24 В на универсальном модуляторе.

10 МГц – включает опорный сигнал 10 МГц на модуляторе или пакетном демодуляторе;



Рис.10

Sp Inv (Spectrum inversion) – инверсия спектра на приёме или передаче.

Identification – идентификационные параметры для компонентов центральных станций.

После конфигурирования параметров Site Setup необходимо нажать Apply в нижней части экрана.

3.3 Профили конфигурации Profile

3.3.1 Общие настройки Basic

Профиль является набором настроек маршрутизатора UHP, который определяет режим работы устройства и параметры работы с каналами. Для создания нового профиля необходимо выбрать none напротив первой позиции в таблице профилей. При этом на экран будет выведена форма создания нового профиля (рис.11).

Profiles

Num	Mode	Valid	Autorun	Title	Run	Runs
1	none		☐			
2	none		☐			
3	none		☐			
4	none		☐			
5	none		☐			
6	none		☐			
7	none		☐			
8	none		☐			

Apply

Рис.11

В форме создания нового профиля (рис.12) необходимо указать следующие параметры:

Profile 1 (Star station)

[Basic](#) | [TDM/SCPC RX](#) | [Modulator](#) | [Timing](#) | [TLC](#)

Basic settings

Valid	☒
Autorun	☒
Mode	Star station
Timeout (s) 10-250	40
Title	AM8

Рис.12

Valid – отмечает данный профиль как работоспособный;

Autorun – задает возможность автоматического запуска профиля, при запуске модема.

Mode – режим работы UHP. В меню выбрать режим работы: Star station;

Timeout – определяет время работы текущего профиля, для которого установлен параметр Autorun. В течении заданного периода времени модем будет устанавливать соединения на заданных параметрах текущего профиля, если соединение не установлено, то модем перезапустит текущий профиль или перейдет к другому профилю с установленным параметром автозапуска.

Title – название профиля.

3.3.2 Настройки приёмника TDM/SCPC RX

В данном подменю необходимо указать настройки приёмного тракта. В появившемся меню, представленном на рисунке 13, необходимо ввести частоту приёма из полученных данных спутниковой связи.

Input select – выбор входа для приёма сигнала, в зависимости от подключенного разъёма.

Frequency – центральная частота принимаемой несущей в килогерцах. При вводе значения UHP проверит условие описанное в пункте 3.2. При его невыполнении модем выведет сообщение об ошибке.

SymRate – символьная скорость несущей, в киლოსимволах/сек.

Slice/ISI – поддержка режима DVB-S2X, в котором на одной несущей может передаваться несколько независимых каналов TDM/SCPC. Режим работы определяет ЦС, по умолчанию устанавливается значение Slice/ISI=0;

Питание LNB – напряжение питания, подаваемое на LNB. В зависимости от значения частоты гетеродина малошумящего усилителя (LNB) и указанного на его корпусе (рис.10), для 10 ГГц и устанавливается значение

18 В, а для 9,5 ГГц 13 В.

TDM RX	
Demodulator 1	
Input select	RX-1
Frequency (kHz) 950000-32000000	11297200
SymRate (kSps) 300-200000	17000
Slice / ISI (0-250)	0
Demodulator 2	
Enable	☐
Input select	RX-1
Frequency (kHz) 950000-32000000	952000
SymRate (kSps) 300-200000	1000
LNB voltage	
☐ 13V ☒ 18V	

Рис.13

3.3.3 Настройка передатчика Modulator

Следующим шагом настройки будет являться настройка Modulator (передатчик) (рис.14).

Modulator	
TX on	☒
TX level (-dBm) 1.0-46.0	25 0

Рис.14

TX on – включение передатчика;

TX level – уровень сигнала на выходе модулятора UHP в dBm, значение отрицательное, то есть уровень – 0, соответствует 1 мВт. 10 – соответствует –10 dBm, то есть 0,1 мВт. При включенном TLC уровень передачи может меняться в процессе работы, тогда указанный в настройках уровень используется как начальный.

3.3.4 Расчёт задержки Timing

Для корректной работы станции необходимо выбрать пункт для автоматического расчёта задержки прохождения сигнала по каналу. В

случае ручного расчёт необходимо ввести полученное значение в графу Value (значение).

3.3.5 Автоматическая регулировка мощности TLC

В данном разделе настраивается режим автоматической регулировки мощности передачи в направлении от АС к ЗС. Значение C/N, поддержание которого должен обеспечить алгоритм TLC (автоматическая регулировка уровня) (рис.15).

Для включения алгоритма TLC необходимо задать максимальный уровень передачи для собственного сигнала – Max TLC TX level. Данный параметр определяется либо на основе требований спутникового оператора к допустимым уровням ретранслируемого сигнала.



The image shows a software interface titled "TX level control". It contains a table with two rows: "TLC enable" with a checkbox, and "Max TLC TX level (-dBm) 1-36" with a text input field containing the number "1". Below the table is an "Apply" button.

TLC enable	☐
Max TLC TX level (-dBm) 1-36	1

Apply

Рис.15

Для настройки параметров автоматической регулировки мощности передачи необходимо перейти в раздел TLC:

- установить максимальное значение мощности передачи – Max TLC TX level.
- включить режим TLC, путем установки флага TLC enable.

3.4 Настройка маршрутизации IP routing

Для передачи трафика по спутниковому каналу в оборудовании UHP используется механизм SVLAN, согласно которому, все IP – пакеты поступающие на модулятор снабжаются SVLAN – метками, в соответствии с настроенными правилами классификации пакетов. Демодулятор на приемной стороне требуется настроить для приема трафика с заранее определенными SVLAN – метками.

Типы записей в таблице могут иметь следующие значения:

A – IP –адрес маршрутизатора;

S – статический маршрут;

M – исходящий маршрут SVLAN (IP map);

V – используется для приема SVLAN.

Для создания правил маршрутизации необходимо в дереве элементов управления и статистики перейти на вкладку Advanced IP routing (продвинутые настройки маршрутизации).

Поле Station привязывает весь проходящий трафик через маршрут к заданной станции (ее номер). Без этой привязки не будет работать, например, акселерация TCP, которая включается в списке станций или сбор статистики на NMS сервере.

Для того, чтобы прописать маршрут от АС к ЦС необходимо:

- На основном экране управления и статистики нажать Add SVLAN RX map, необходимо указать SVLAN, в которых следует принимать трафик данному маршрутизатору (рис.17);
- На основном экране управления и статистики нажать Add static route, если требуется создать маршрут в IP-сеть, находящуюся за Ethernet-интерфейсом UHP (рис.16). В позиции Gateway необходимо установить адрес шлюза, который будет принимать все пакеты из спутникового канала и осуществлять дальнейшую маршрутизацию;

Static route	
VLAN (0-4095)	0
IP network	0.0.0.0
Net mask	0.0.0.0
Gateway	192.168.0.2
Title	
Apply	

Рис.16

- На экране управления и статистики нажать Add TX map, для создания исходящего маршрута. На рисунке 17 представлен пример настройки адресации на приём и передачу для встречно работающих станций.

TX map (Station 1)

VLAN (0-4095)	0
IP network	192.168.0.0
Net mask	255.255.255.0
SVLAN (1-64000)	1
Station (1-16000)	1
Priority/policy	P1(Low)
Policy (if set)	None
Shaper channel	None
Title	
Apply	

TX map (Station 2)

VLAN (0-4095)	0
IP network	0.0.0.0
Net mask	0.0.0.0
SVLAN (1-64000)	2
Station (1-16000)	2
Priority/policy	P1(Low)
Policy (if set)	None
Shaper channel	None
Title	
Apply	

SVLAN receive (Station 1)

VLAN (0-4095)	0
SVLAN (1-64000)	2
Title	
Apply	

SVLAN receive (Station 2)

VLAN (0-4095)	0
SVLAN (1-64000)	1
Title	
Apply	

Рис.17

В результате выполнения данных действий в станции пропишутся необходимые для отправки трафика маршруты. Проверка доступности оборудования по указанным маршрутам может быть осуществлена с помощью команды «ping» из командной строки

Таблица маршрутизации, которая должна быть сформирована для абонентской станции, представлена ниже (рис.18).

Routing table							
T	Vlan	Net/Source	Destination	SVLAN	Prio/Pol	Shaper	Title
A	-	192.168.0.1/24	LAN, LOCAL				
M	-	192.168.1.0/24	Station - 2	1	LOW	-	
S	-	0.0.0.0	192.168.0.2				
V	-	Svlan-2					
To start							

Рис.18

3.5 Сохранение конфигурации Save config

Последним этапом конфигурирования оборудования будет сохранение конфигурации. Для сохранения проделанных изменений необходимо нажать Save config (сохранить конфигурацию) пункт 5 (рис.6) в дереве элементов управления и статистики.

3.6 Контроль параметров станции Overview

В разделе Overview (рис.19) приведена общая информация о работе сети. Основными параметрами для оценки работоспособности сети являются:

- статус интерфейса Network (пакетный демодулятор). Если статус данного интерфейса имеет значение Up, а параметр Info имеет значение Operational, то станция принимает и передает данные в составе сети;
- параметр Online отображает количество станций работающих в сети, включая данную станцию;
- параметры FP lost (Frame Plan lost), DTTS cor и Frq cor – отображают статистику приема служебной информации, корректировку временного и частотного офсетов соответственно.

Refresh	SN: 00009931	SW: UHP ACM Remote S1/S2 SW3	Ver: 3.0.28-D2 (14.08.2014)		
CPU load: 22 %		Buffers: 2 %	Temp: 24 C	Profile: UP during never (39 runs)	
Interface	State	Info	TX rate (bps)	RX rate (bps)	RX errors
Ethernet	Down	Link: 100/Full	0	0	0
Demodulator	Disabled	Lvl: - 95.0 dBm	-	0	0
Modulator	Up	Tx Lvl: - 36.0 dBm	102	-	-
Network	Up	Operation	-	1622	1350
Stations		Bandwidth		TDMA	
Enabled	0	Total Req	4369 (185481 k)	BD RF lvl	- 67.1 dBm
Online	2	RT Req	4369 (185481 k)	FP lost	22560
Active	0	CIR Req	4369 (185481 k)	TTS/TDT	5456 us
Hub CN Low/High	0/0	Request Slots	0	TTS errors	0
Rem CN Low/High	0/1	Load	0 %	Act channels	1
Station					
Number	3	FP lost	0	DTTS cor	1 us
				Frq cor	-63 Hz
Cur BW	16 (679 k)	Sum Rq	1 (42 k)	RT rq	0 (0 k)
				Codecs	0
				Timeout	0

Рис.19

3.7 Юстировка антенны с использованием Web-интерфейса

Для поиска требуемого сигнала на стороне абонентской станции, необходимо задать параметры искомого сигнала – настроить параметры демодулятора маршрутизатора UHP.

Для наведения антенны на спутник с использованием WEB интерфейса необходимо в Дереве элементов управления и статистики осуществить переход Maintenance, Pointing.

На основном экране управления и статистики отобразиться информация о качестве приема сигнала со спутника – TDMA RF level (рис.20).

External pointer: OFF	Enable	Disable
SCPC RF NO SIGNAL		
TDMA RF level -60.7 dBm		
SCPC Search 28 %		
TDMA C/N 17.4 dB		

Рис.20

Уровень сигнала на входе демодулятора отражается в графическом и текстовом виде. В нижней части отражается этап поиска несущей. При нахождении любого из спутников необходимо дождаться полного цикла поиска демодулятора. После захвата несущей, вместо этапа поиска будет отражаться текстовое и графическое значение сигнала – TDMA C/N.

4 Эксплуатация

После настройки станции модема вести наблюдение за его работой можно вести с помощью двух блоков: Блока статистики и поля State.

4.1 Блок статистики

В Блоке статистики (рис.21) информация о работе маршрутизатора представлена следующими элементами:

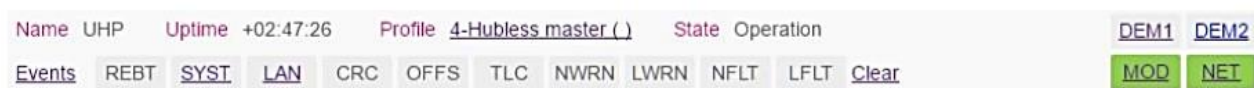


Рис.21

Uptime – время прошедшее с момента последнего запуска маршрутизатора;
 Profile – работающий в данный момент профиль;
 State – текущее состояние профиля;
 Events – текущее состояние событий;
 Clear – очистка прошлых событий;
 DEM1, DEM2, MOD, NET – состояние интерфейсов (зеленым отмечены активные интерфейсы).

Также в Блоке статистики отображаются маркеры, информирующие о событиях, произошедших в ходе работы маршрутизатора. Маркеры имеют три состояния, которым соответствуют цвета (рис.22):

Цвет события	Описание события
Бесцветный	События отсутствуют
Красный	Событие активно в данный момент
Оранжевый	Событие происходило в прошлом

Рис.22

Существуют следующие маркеры:

REBT – информирует о перезагрузке маршрутизатора;

SYST – при нажатии доступна информация о текущем состоянии устройства;

LAN – информирует о состоянии Ethernet-интерфейса устройства (при нажатии доступна статистика интерфейса);

CRC – информирует, что возникли ошибки связанные с нарушением целостности принимаемых со спутника данных;

OFFS – сдвиг частоты приема достиг 2/3 от установленного диапазона поиска;

TLC – срабатывает в трех случаях: информирует, что в процессе автоматической регулировки мощности достигнуто максимальное заданное значение (Max TLC TX level в настройках текущего профиля); в процессе

автоматической регулировки мощности достигнуто минимальное заданное значение; некорректные настройки;

NWRN – предупреждения об ухудшении качества сервиса на стороне сети (высокие задержки, неверная скорость);

LWRN – предупреждения об ухудшении качества сервиса на стороне станции;

LFLT – ошибки на стороне локальной сети станции – нет отклика от хоста по направлению к LAN порту;

NFLT – ошибки на стороне сети – нет отклика от хоста по направлению к центральной станции;

Для очистки значений маркеров необходимо нажать Clear в Блоке статистики.

4.2 Поле State

Поле State (рис.23) отображает текущее состояние модема и может сигнализировать о неисправности оборудования или ошибках в настройке.

Состояния профиля (State):

- OFF – не работает;
- Init – старт профиля, далее цикл работы профиля зависит от его типа;
- Redundancy – UHP перешел в режим резервирования, конечное состояние;

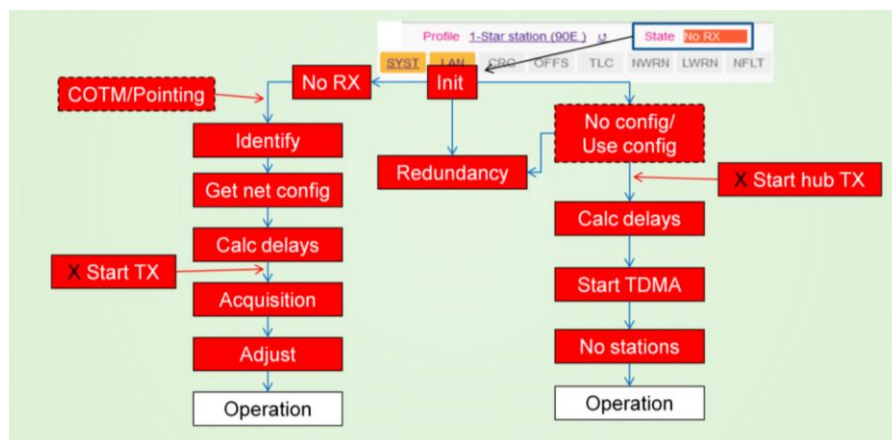


Рис.23

Состояние станции:

- No RX – нет приема TDM/SCPC (TDMA для hubless).
- COTM/Pointing – ожидание данных от контроллера антенны мобильной станции (если включен режим COTM, меню Advanced–Network–COTM/AMIP), если контроллер антенны не отвечает – работа профиля останавливается. Также отображается с остановкой работы профиля при выборе External Pointer в меню наведения;
- Identify – есть прием, ожидание идентификации станции от ЦЗС Get net config (получить конфигурации сети) – получение параметров обратного канала от ЦЗС Calc delays – вычисление DTTS;

- Start TX – если выключен модулятор станции, работа профиля останавливается;
- Acquisition – отправка пробного кадра на ЦЗС;
- Adjust – согласование частоты/задержки с ЦЗС;
- Operation – нормальная работа станции с ЦЗС, конечное состояние;

Состояние контроллера:

- No config – ожидание конфигурации от NMS (при работе под управлением NMS);
- Use config – получена конфигурация с NMS;
- Calc delays – определение TTS;
- Start hub TX – если выключен модулятор хаба/hubless master, работа профиля останавливается;
- Start TDMA – запуск модуля TDMA;
- No stations – нет станций на связи;
- Operation – нормальная работа контроллера, конечное состояние.

4.3 Сброс к заводским настройкам

Чтобы сбросить пользовательские настройки, можно воспользоваться специальной процедурой перезапуска. Кнопку RESET нужно нажать четыре раза с интервалами около 2 секунд.

Об успешном сбросе будут свидетельствовать быстро и одновременно мигающие индикаторы ERROR и SYSTEM.

По умолчанию, маршрутизатор UHP имеет IP адрес 192.168.222.222 с маской 255.255.255.248 (/29). Соответственно, на компьютере должен быть адрес, например, 192.168.222.217 с той же маской.

Адрес по умолчанию не отображается в маршрутной таблице. Более того, он исчезает после первого же сохранения конфигурации. Таким образом, первым делом после сброса настроек, при доступе по Telnet, рекомендуется задать новый IP адрес (он может и совпадать с адресом по умолчанию, если это понадобится), завершить сессию, зайти на новый адрес и только тогда сохранить конфигурацию.

После первого сохранения конфигурации, индикаторы ERROR и SYSTEM перестанут мигать одновременно.